

Презентация по лабораторной работе №9

Управление SELinux

Саенко Ангелина Андреевна

29 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Задачи лабораторной работы

- Продемонстрировать навыки по управлению режимами SELinux.
- Продемонстрировать навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux.
- Настроить контекст безопасности для нестандартного расположения файлов веб-службы.
- Продемонстрировать навыки работы с переключателями SELinux.

Ход выполнения работы

Управление режимами SELinux

```
root@aasaenko:~ - bash

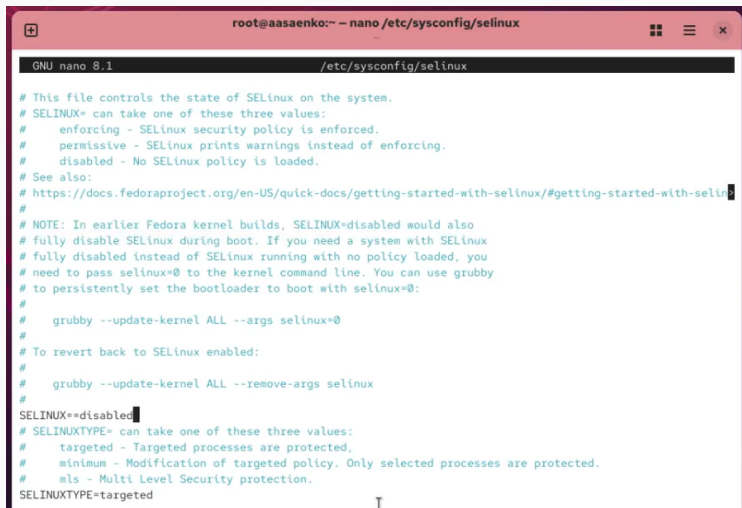
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 21 16:30:33 MSK 2025 на pts/0
Последняя неудачная попытка входа в систему: Вт окт 28 14:58:17 MSK 2025 на pts/0
Со времени последнего входа была 1 неудачная попытка.
root@aasaenko:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                     system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0

root@aasaenko:~# getenforce
Enforcing
root@aasaenko:~# setenforce 0
root@aasaenko:~# getenforce
Permissive
root@aasaenko:~#
```

Управление режимами SELinux

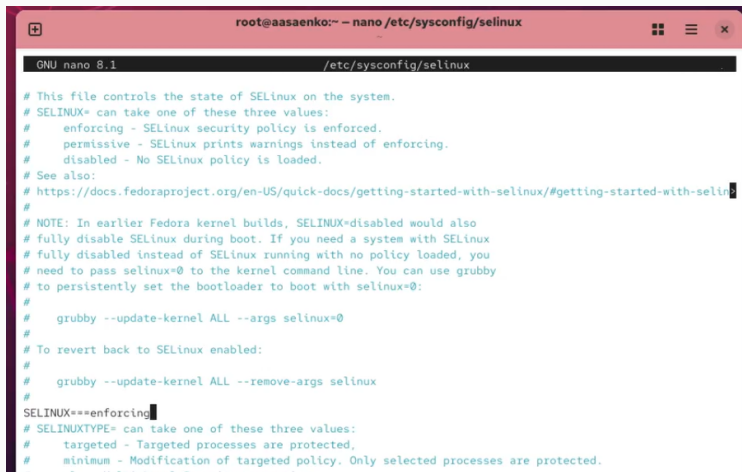


```
root@aasaenko:~ - nano /etc/sysconfig/selinux
GNU nano 8.1 /etc/sysconfig/selinux

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 2: Установка SELINUX=disabled

Управление режимами SELinux



```
root@aasaenko:~ -- nano /etc/sysconfig/selinux
GNU nano 8.1 /etc/sysconfig/selinux

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX===enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected.
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   ...
```

Рис. 3: Изменение на enforcing

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

```
aasaenko@aasaenko:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Вт окт 28 15:10:47 MSK 2025 на pts/0  
root@aasaenko:~# ls -Z /etc/hosts  
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts  
root@aasaenko:~# cp /etc/hosts ~/  
root@aasaenko:~# s -Z ~/hosts  
bash: s: команда не найдена...  
root@aasaenko:~# ls -Z ~/hosts  
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts  
root@aasaenko:~#
```

Рис. 4: Контекст безопасности файла

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

```
bash: ls: команда не найдена...
root@aasaenko:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@aasaenko:~# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
root@aasaenko:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
```

Рис. 5: Перезапись файла в каталог /etc

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

```
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@aasaenko:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
root@aasaenko:~# текста изменился:
bash: текста: команда не найдена...
root@aasaenko:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@aasaenko:~# touch /.autorelabel
root@aasaenko:~#
```

Рис. 6: Исправление контекста безопасности

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

```
root@aasaenko:/web -- -bash

Пакет httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@aasaenko:~# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:12 назад, Вт 28 окт 2025 15:18:41.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий      Размер
=====
Установка:
lynx       x86_64       2.9.0-6.el10      appstream        1.6 M

Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 1.6 M
Объем изменений: 6.0 M
Загрузка пакетов:
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm                304 kB/s | 1.6 MB    00:05
-----
Общий размер                                290 kB/s | 1.6 MB    00:05
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка      :                               1/1
  Установка       : lynx-2.9.0-6.el10.x86_64      1/1
  Запуск скрипта  : lynx-2.9.0-6.el10.x86_64      1/1

Установлен:
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64

Выполнено!
root@aasaenko:~# mkdir /web
root@aasaenko:~# cd /web
```

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

```
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
# DocumentRoot "/var/www/html"
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
#<Directory "/var/www">
#   AllowOverride None
#   Allow open access:
#   Require all granted
#</Directory>
<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
```

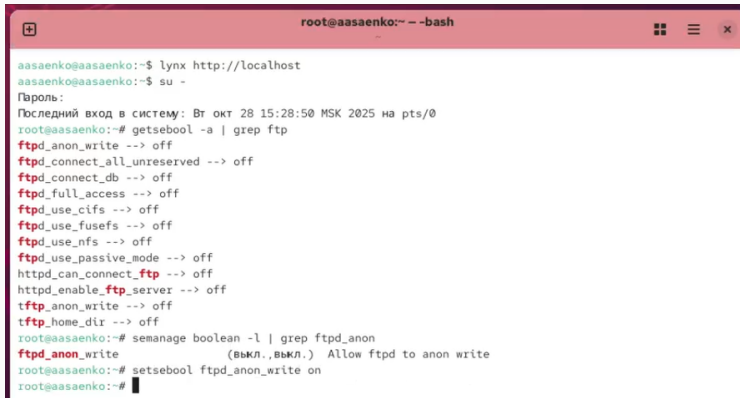
Рис. 8: Редактирование файла

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

```
Выполнено!  
root@aasaenko:~# mkdir /web  
root@aasaenko:~# cd /web  
root@aasaenko:/web# touch index.html  
root@aasaenko:/web# nano index.html  
root@aasaenko:/web# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf  
root@aasaenko:/web# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf  
root@aasaenko:/web# systemctl start httpd  
root@aasaenko:/web# systemctl enable httpd  
root@aasaenko:/web# su aasaenko  
aasaenko@aasaenko:/web$ lynx http://localhost  
aasaenko@aasaenko:/web$ su  
Пароль:  
root@aasaenko:/web# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"  
root@aasaenko:/web#
```

Рис. 9: Применения новой метки

Работа с переключателями SELinux

A terminal window titled 'root@aasaenko:~ --bash' with standard window controls. The terminal shows a user 'aasaenko' using 'lynx' to access 'http://localhost', then switching to 'root' with 'su -'. A password prompt is shown. The user then runs 'getsebool -a | grep ftp', which lists various SELinux boolean settings for ftpd and httpd, all currently set to 'off'. Finally, the user runs 'semanage boolean -l | grep ftpd_anon', which shows the 'ftpd_anon_write' boolean is currently 'off' and its description is '(выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write'. The user then runs 'setsebool ftpd_anon_write on' to enable it, and the prompt returns to the root user.

```
root@aasaenko:~ --bash

aasaenko@aasaenko:~$ lynx http://localhost
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 28 15:28:50 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@aasaenko:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@aasaenko:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@aasaenko:~#
```

Рис. 10: Список переключателей

Работа с переключателями SELinux

```
trtp_nome_dir --> off
root@aasaenko:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@aasaenko:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@aasaenko:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@aasaenko:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. ,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@aasaenko:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@aasaenko:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. , вкл.) Allow ftpd to anon write
root@aasaenko:~# █
```

Рис. 11: Повторный список переключателей

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были освоены:

- принципы работы системы принудительного контроля доступа SELinux;
- управление режимами работы SELinux и анализ его состояния;
- работа с контекстами безопасности файлов и процессов;
- восстановление меток безопасности с помощью restorecon;
- настройка контекста безопасности для веб-сервера;
- управление переключателями политик SELinux (booleans);
- диагностика проблем, связанных с ограничениями SELinux;
- использование утилит semanage и setsebool для настройки политик;
- обеспечение безопасной работы системных служб.